

Aegis-Acoustics: 사전 하드웨어 타당성·한계 백서

반도체 대기압 인터페이스용 국소 음장 제어 연구

AEGIS-FEASIBILITY-LIMITS-2026-08-21-R1

문서 상태: 연구 초안 · 증거 기준일 2026-08-21

제품 및 고객 적용

현재 판정

NO-GO

축소 벤치 검증 준비만 GO

Aegis 하드웨어 실측 데이터: 0건

전기 위상 · 3D 음장 · 입자 침착 저감 · 안전성의 Aegis 하드웨어 측정값이 저장소에 없습니다.

의사결정 사용 금지

이 문서는 고객 성능 약속, 제품 사양, 구매·투자, fab 통합, 안전·규제 적합성 또는 생산 적용 판단의 근거로 사용할 수 없습니다.

입증하지 않음: 10-50 nm 차단 · HVAC 대체 · wafer 이송 · 에너지/수율/ROI

1. 30초 판정

질문	현재 가진 증거	현재 판정
알려진 좌표·ToF로 256채널 지연을 계산할 수 있는가?	자동 테스트, 호스트 benchmark, Python/C 수치 비교	코드 경로만 verified
실제 배열이 1° 이내 전기 위상과 목표 음압을 달성하는가?	Aegis 측정 데이터 없음	미검증
음장이 300 nm 입자의 wafer 침착을 줄이는가?	합성 CSV와 분석기만 있음	미검증; 벤치 실험 진행만 허용
150 nm까지 효과가 있는가?	다른 폐쇄형 공진 장치의 외부 문헌만 있음	Aegis로 미검증
10-50 nm를 차단하는가?	현재 기준 모델이 적용성 검사를 통과하지 못하고 실측도 없음	NO-GO
HVAC를 대체하거나 에너지·수율·ROI를 개선하는가?	시스템 경계와 fab 데이터 없음	NO-GO
안전·규제·cleanroom/OEM 적합성이 확인됐는가?	위험 분석과 적합성 시험 없음	미평가; 주장 금지
비접촉 wafer 이송이 가능한가?	모델, 장치, 데이터 없음	NO-GO

여기서 “벤치 실험 진행 허용”은 제품 또는 물리 실현가능성에 대한 GO가 아닙니다. 하드웨어 증거를 만들기 위한 제한된 다음 작업을 허용한다는 뜻만 가집니다.

2. 증거·판정 용어

이 문서의 수치는 다음 꼬리표 없이 인용하면 안 됩니다.

꼬리표	의미	의미하지 않는 것
[코드]	현재 저장소의 계산·schema·오류 처리가 테스트를 통과함	물리 정확도, 장치 성능, 현장 이식성
[합성]	사람이 정한 분포·noise·예제 데이터를 넣은 계산 결과	측정값, 제품 사양, 달성 확률
[외부]	다른 연구팀·형상·조건에서 보고된 결과	Aegis 재현, wafer 침착 저감, 고객 환경 전이
[미측정]	필요한 Aegis 하드웨어 데이터가 없음	0의 효과 또는 성공 가능성
[모델 범위 밖]	현재 방법식의 적용성 검사를 통과하지 못함	최소 제어 크기, 정량 예측 또는 설계 상한

보고서 필드와 문서 용어는 다음처럼 제한해서 해석합니다.

- verified: 저장소 코드가 현재 테스트 환경에서 명시한 계산 또는 schema를 재현했다는 뜻만 가집니다.
- passed=true: 하나의 잠긴 입력 데이터셋이 구현된 통계 규칙을 만족했다는 뜻만 가집니다. 제품 합격, 물리 재현성 또는 일반 성능을 뜻하지 않습니다.
- validated: 추적 가능한 Aegis 하드웨어와 독립 실험 데이터가 있는 경우에만 사용합니다. 현재 어떤 하드웨어 subsystem도 이 의미로 validated 상태가 아닙니다.

- experimental: 사용자가 CSV에 넣는 비인증 provenance label입니다. 도구가 실제 장치, 실험 수행 또는 원자료 진실성을 확인했다는 뜻이 아닙니다.
- NO-GO: 현재 증거로 그 주장이나 적용을 승인하지 않는다는 뜻입니다. 모든 미래 구현의 물리적 불가능성을 증명한다는 뜻은 아닙니다.
- device_performance_validated=false, hardware_performance_validated=false, actual_bootstrap_gate_validated=false는 현재 증거 경계를 직접 나타내는 필드입니다.

현재 acceptance planner는 blank_policy=none만 지원합니다. 반복 blank의 불확실성을 endpoint와 CI에 전파하지 못하므로, 향후 experimental 데이터가 passed=true를 반환하더라도 이는 dataset-rule pass일 뿐 hardware-validation pass가 아닙니다. 실제 percentile-bootstrap gate의 type-I error와 power도 아직 calibration되지 않았습니다.

3. 현재 금지되는 주장

다음 표현은 이 저장소의 증거로 사용할 수 없습니다.

1. “Aegis가 입자 또는 침착을 X% 줄였다.”
2. “Aegis가 10-50 nm 입자를 차단·제거·제어한다.”
3. “256채널 배열이 0.406° 또는 1° 이내 위상 정확도와 목표 초점 음압을 달성했다.”
4. “Aegis는 안전·규제·ESD·EMC·cleanroom·fab·OEM 적합성을 획득했다.”
5. “생산 준비가 됐거나 wafer를 비접촉 이송할 수 있다.”
6. “HVAC를 대체하거나 에너지, 수율, uptime 또는 ROI를 개선한다.”
7. “외부의 약 150 nm 조작 결과가 Aegis 성능을 입증한다.”
8. “order당 23회면 실험 성공 또는 80% power가 보장된다.”

현재 허용되는 표현은 다음 범위입니다.

“명시된 가정 아래 계산·분석 코드와 입력 검사를 재현했다. Aegis 하드웨어 성능은 아직 검증하지 않았다.”

4. 핵심 수치를 읽는 법

수치	증거 등급과 실제 의미	이 수치로 말할 수 없는 것
0.406°	[합성] 독립 zero-mean Gaussian noise를 가정한 2,000회 계산에서 시행별 256채널 최악 상대 위상 오차의 경험적 p95	하드웨어 정확도, 합격 확률, 신뢰구간 또는 제품 사양
69.444 ns	[코드/설계 상한] 40 kHz의 1° 예산 전체를 delay quantization 하나에만 배정하고 다른 오차를 0으로 둔 단일항 상한	구현된 clock 사양, 달성값 또는 전체 1° 보장
124.8 nm	[모델 범위 밖] 이상적 1-D 장, source peak 3 kPa, 3 cm, 293.15 K와 임의의 10 kBT 기준이 만나는 수학적 지름	최소 제어 크기, 차단 한계, 설계 목표, 낙관적 상한 또는 실험 예측
약 150 nm	[외부] 50-80 kHz 폐쇄형 직사각형 flow-through 정상파 공진 채널에서 보고된 입자 조작 결과	차단·제거·wafer 침착 저감 또는 Aegis 배열 성능
23 + 23 runs	[계획 surrogate] 미검증 가정인 최소 저감 30%, 예상 저감 45%, log-ratio SD 0.35와 독립 run을 사용한 예시 표본수	충분한 최소 표본, 실험 성공률 또는 실제 bootstrap power 보장
약 0.83	[합성/통계 surrogate] 알려진 SD를 둔 z-surrogate의 독립 Monte Carlo 재계산 추정치; exact receipt는 증거 문서에 기록	물리 SD, 실제 bootstrap gate, run 독립성, 결측·일탈, 다중 endpoint의 불확실성

0.406°, 124.8 nm, 23 + 23처럼 눈에 띄는 숫자를 꼬리표와 제한 문장 없이 분리해 재사용하면 문서 의미가 바뀝니다.

5. 기술 트랙별 현재 상태

5.1 국소 입자 제어

현재 가진 것 — [코드/외부]

- 정해진 peak pressure와 이상적인 1-D 정상파의 최적 위치를 가정해 입자 크기별 acoustic potential을 비교하는 기준 코드가 있습니다.
- Imani와 Robert는 다른 폐쇄형 공진 채널에서 submicron aerosol을 측정하고 약 150 nm까지의 조작 가능성을 보고했습니다(2015, 2018). 모델 선택 근거는 MODEL_SELECTION.md에 있습니다.

증명하지 않은 것 — [미측정/모델 범위 밖]

- 기본 10-300 nm 사례는 particle Knudsen number와 thermoviscous boundary-layer 적용성 검사를 통과하지 못합니다. 따라서 Gor'kov 결과는 이 크기 범위의 정량 예측이 아닙니다.
- 이상적인 1-D 계산은 장치 예측도, 물리적 상한도 아닙니다. 배열 형상, 반사체, 사이드로브, molecular/thermoviscous 효과, aerosol drag/slip, Brownian diffusion, streaming, 유량, surface deposition을 함께 풀지 않습니다.
- 입력한 source peak 3 kPa 자체도 Aegis 하드웨어가 달성·유지하거나 안전하게 운전할 수 있다고 측정된 값이 아닙니다.
- 외부의 “조작”은 차단, 제거 또는 wafer 침착 저감을 뜻하지 않으며 Aegis에 이전할 수 없습니다.

다음 gate

성공 보장이 아닌 실험 순서 후보는 먼저 300 nm에서 field ON/OFF 침착을 측정하고, 사전 gate를 통과한 뒤에만 150 nm를 검토하는 것입니다. 50/100 nm는 필요할 경우 메커니즘 탐색용으로만 측정하며 차단 목표나 합격 약속으로 사용하지 않습니다.

5.2 환경 적응형 위상 계산과 측정 분석

현재 가진 것 — [코드/합성]

- 알려진 경로 길이의 ToF에서 공통 timing offset과 평균 음속을 회귀하고, 좌표와 음속으로 direct-path 상대 지연을 계산합니다.
- 자동 테스트는 위상 계산 참조의 기하학적 일관성과 호스트 실행시간을 확인합니다.
- 합성 불확실성 도구는 사람이 정한 noise 가정의 민감도만 계산합니다.
- 향후 256채널 전기 출력 측정 데이터를 처리하기 위한 분석기는 measurement_plane=electrical_drive_output, 공통 phase reference, 계측기·교정 기록 ID와 cos_omega_t_plus_phi 규약을 요구합니다. 공개 template은 합성입니다.
- 합성 noise 민감도 결과가 0.406°이고, 독립 quantization 예산 계산이 69.444 ns입니다. 두 수치 모두 4절의 제한을 따릅니다.

증명하지 않은 것 — [미측정]

- 현재 공개된 experimental 위상 CSV는 없습니다. 예제 256채널 CSV는 합성이며 수치가 좋아도 passed=false, device_performance_validated=false입니다.
- 한 번의 공통 circular offset 적합은 절대 위상, target-microphone acoustic-arrival 위상, 채널 전달함수, 진폭, 초점 위치·음압, 사이드로브 또는 환경 구배를 검증하지 않습니다.
- synthetic noise의 크기·분포·독립성은 센서, clock, driver 또는 배열에서 측정한 사양이 아닙니다.

다음 gate

전기 구동 출력과 target acoustic-arrival을 서로 다른 측정 평면으로 분리해, 추적 가능한 계측기·교정 기록으로 256채널 전체를 측정해야 합니다. 그 뒤 3D pressure/phase field와 초점·사이드로브·drift를 독립적으로 확인합니다.

5.3 침착 표본수 계획과 분석

현재 가진 것 — [코드/합성]

- planner는 CSV row가 아니라 각 independent_run_id의 mean(log(ON/OFF))를 독립 endpoint로 사용합니다. 반복 측정은 독립 run 수를 늘리지 않습니다.

- 배포 예제는 300 nm, 가상 단일-device scope, Air, 10 slm, 600 s, 25 cm² 범위와 정확히 23 runs/order를 계산합니다. example_only=true, execution_eligible=false인 software-reproducibility fixture라서 acceptance 분석에 사용할 수 없습니다. 이 23이라는 값은 미검증 effect·SD·정규 surrogate 가정에 조건부입니다.
- 검색 stream과 별도 domain의 독립 surrogate 재계산 stream을 분리하고, 후자의 Wilson lower로 lock 가능 여부를 판정합니다. 이는 Monte Carlo 계산 오차만 다루며 실제 실험의 불확실성을 인증하지 않습니다.
- 분석기는 장치·입자·가스·유량·노출·채집 면적·측정법·제외·중단·대체 정책, 분석 옵션과 정확한 총/order별 run 수를 잠긴 protocol에 결합합니다. bootstrap 반복은 10,000-1,000,000으로 제한합니다.

증명하지 않은 것 — [미측정]

- deposition_trial_template.csv는 전부 data_provenance=synthetic인 demonstration-only 데이터이며 분석기는 효과 크기와 관계없이 passed=false, device_performance_validated=false를 보고합니다.
- planner의 약 0.83은 known-SD z-surrogate 결과이고 실제 percentile-bootstrap gate의 type-I error/power가 아닙니다. 예제 SD 0.35도 Aegis pilot 측정값이 아닙니다.
- acceptance planner는 blank_policy=none만 지원합니다. paired_subtract는 반복 blank 불확실성을 모델링하지 않아 diagnostic-only입니다.
- protocol SHA-256과 재계산은 파일 내용의 동일성과 내부 계산 일관성만 확인합니다. 원자료 무결성, 작성자·장치 identity, 작성·등록 시각, 실제 실행, 누락 run, 선택 보고, calibration, 정책 준수 또는 하드웨어 성능을 인증하지 않습니다.
- day·batch 다양성은 진단용으로만 보고하며 그 효과를 추정하는 모델은 없습니다. 한 device의 결과를 다른 device, OEM 또는 fab으로 일반화할 수 없습니다.

다음 gate

실제 pilot의 독립 run SD에 사전 UCB/assurance를 적용하거나 보수 SD를 정당화해야 합니다. 외부 서명·timestamp가 있는 protocol, attempted-run ledger, deviation log, 반복 blank uncertainty model과 실제 analysis gate의 독립 type-I error/power calibration을 준비한 뒤 sample size를 다시 잠급니다.

5.4 C 참조 코드

현재 가진 것 — [코드/호스트]

sdk/aegis_core.c와 sdk/aegis_core.h는 ToF 회귀와 direct-path 상대 지연·위상 생성을 위한 stateless, allocation-free C 참조 코드입니다. 현재 호스트에서 Python 수치 비교, buffer/alias 계약과 C/C++ build를 테스트합니다.

증명하지 않은 것 — [미측정]

sdk라는 경로명은 배포 가능한 장치 SDK 또는 firmware 준비도를 뜻하지 않습니다. 타겟 MCU/SoC, real-time deadline, sensor I/O, transducer driver, RTOS safety state, fault containment, HIL, 현장 ABI, MISRA 또는 안전 규격은 검증하지 않았습니다.

5.5 비접촉 wafer 이송

웨이퍼 부양은 국소 파티클 제어와 별도 연구 트랙입니다. 대형 평판에는 일반적으로 sub-mm gap의 near-field squeeze-film 접근이 필요하며 수 cm standoff 음장과 같은 문제로 취급할 수 없습니다. 현재 저장소에는 wafer 부양 모델, 장치 또는 데이터가 없으므로 생산 이송은 NO-GO입니다.

6. 적용 범위와 명시적 제외 범위

- 후보 연구 환경: 대기압 시험 챔버의 Air 또는 N₂
- 첫 실험 후보: 300 nm 침착; 사전 gate 통과 후에만 150 nm 검토
- 별도 탐색 후보: 50/100 nm 메커니즘 측정. 차단 목표나 성능 약속이 아님
- 제외/NO-GO: 진공 공정, 10-50 nm 완전 차단, 생산 wafer 부양, HVAC 대체
- 결합 방식: 유동·포집·정전기와의 결합도 현재 미검증이며, 특히 정전기 방식은 별도 ESD/EMC·재료 적합성 평가가 필요함

7. 미충족 하드웨어 증거 게이트 — 현재 0/8 완료

아래 여덟 gate는 모두 Aegis 하드웨어 증거를 요구합니다. 현재 저장소의 코드·합성 자료·외부 문헌만으로 완료 처리할 수 없습니다.

1. Protocol과 추적성: 외부 timestamp·서명이 있는 protocol, raw data, attempted-run ledger, deviation log, BOM·serial, firmware/config/commit, channel map과 환경 log를 보존합니다.
2. 계측 교정: microphone, phase, SMPS/CPC, flow, 온습도와 surface metrology의 교정 ID·불확실성·유효기간을 기록합니다.
3. 3D 음장: Air/N2에서 pressure, phase, harmonic, streaming, 온도, sidelobe, drift와 fault map을 측정합니다. 입력 pressure의 달성·유지·안전성도 포함합니다.
4. 전기와 음향 위상: electrical-drive output과 target acoustic-arrival을 분리하고 256채널 전체의 phase·amplitude·초점 위치를 측정합니다.
5. 침착 대조시험: 먼저 300 nm에서 양 order의 blocked-randomized ON/OFF, 반복 blank, sham/negative control, 독립 day·batch·device를 사용하고 mass balance, 재비산, 다른 위치 재침착과 추가 particle 발생을 함께 평가합니다.
6. 통계 calibration: pilot SD의 사전 불확실성 처리, blank uncertainty 전파, 실제 percentile-bootstrap gate의 독립 type-I error/power calibration과 결측·제외·중단 규칙을 잠급니다.
7. 안전·cleanroom 적합성: operator와 service 위치의 가청음·초음파·고조파, ESD, EMC, 고전압·전기, 발열·화재, Air/N2·가스, 기계 고정, interlock·fault injection, outgassing, 재비산과 contamination adders를 시험합니다.
8. 재현성과 전이: 복수 device·날짜·batch에서 재현하고, 새로운 OEM/fab·chamber·gas·flow 조건은 별도 검증합니다.

합격 기준은 OEM/fab 파트너와 결과를 보기 전에 정해야 하며 효과 크기와 신뢰구간을 함께 보고해야 합니다. 위 gate를 모두 통과하기 전에는 validated, “production-ready”, “cleanroom-qualified” 또는 고객 성능 표현을 사용하지 않습니다.

8. 안전·규제 한계

현재 프로젝트는 안전하거나 규제에 적합하다고 판정되지 않았습니다. 적용 규격은 장치 구조, 음압·주파수·고조파, 전압, 가스, 사용 지역, operator/service exposure와 OEM 요구를 기준으로 위험 분석 후 정해야 합니다.

아직 평가하지 않은 범위에는 다음이 포함됩니다.

- 사람의 가청·초음파 노출과 비선형 subharmonic/harmonic, service 위치 노출
- ESD·EMC, 고전압·누설전류, 전기 안전, 발열·화재
- N2 질식 및 가스 취급, 기계 고정·진동·파손
- interlock, sensor/driver 고장, 통신 단절, fault injection과 fail-safe 상태
- 재비산, 추가 particle 생성, 재료 outgassing, 세정제·process chemical compatibility와 cleanroom contamination budget

따라서 안전성, 규제 준수, cleanroom qualification, fab/OEM 승인 또는 현장 설치 가능성을 주장해서는 안 됩니다.

9. 사업·통합 한계

국소 침착 저감이 재현되면 mini-environment 보조 모듈을 검토할 수 있지만, 한 chamber나 한 device의 결과는 다른 device, OEM 또는 fab으로 자동 전이되지 않습니다. HVAC는 열 제거, 습도, 압력차, 환기와 화학 오염 관리도 담당하므로 Aegis 단독 대체 대상이 아닙니다.

현재 TRL 근거, BOM·원가, footprint, UPH 영향, 신뢰성, IP/FTO, retrofit fit, 기계·통신 인터페이스, EMC, process compatibility, 청소·유지보수, uptime, contamination budget, yield, 에너지 system boundary, CAPEX, OPEX 또는 ROI 데이터는 없습니다. 그러므로 양산 일정, 에너지 절감률, 수율 개선률과 경제성을 산정할 수 없습니다.

10. 현재 허용되는 다음 작업

현재 판정은 제품 NO-GO, 축소 벤치 검증 준비 GO입니다. 허용되는 범위는 다음과 같습니다.

1. 300 nm용 외부 timestamp protocol과 안전 사전점검을 작성합니다.
2. calibration·traceability가 있는 단일 chamber 장치를 구성합니다.
3. 3D 음장과 전기/음향 위상을 먼저 측정합니다.
4. pilot으로 SD·blank·환경 변동을 추정하고 actual gate를 calibration합니다.
5. 그 결과로 표본수와 acceptance criteria를 다시 잠근 뒤 confirmatory deposition trial을 수행합니다.

이 단계의 완료 여부는 FEASIBILITY_EVIDENCE.md에 증거 링크와 함께 기록합니다. 모델 변경은 MODEL_SELECTION.md의 병합 gate를 따릅니다.

Aegis-Acoustics R&D Project © 2026. Research draft released under the repository MIT License.